

aCognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/07/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifrario di Hill.

- (5 punti) Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill.
- (5 punti) Discutere la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a:
 - ciphertext-only attack
 - known plaintext attack
- (15 punti)
 - (5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:

Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.

Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "c₁ c₂ c₃ c₄".

- (10 punti) Sia "k₁₁ = 5; k₁₂ = 12; k₂₁ = 2; k₂₂ = 5;" la chiave data:
 - cifrare "dito"
 - decifrare "kemk"

2. (30 punti) DES

- (10 punti) Si descrivano le strutture di Feistel e il loro utilizzo in DES
- (20 punti) Si supponga di utilizzare una funzione hash H al posto della funzione f in DES. Quali caratteristiche deve avere questa funzione? Dato che H non è invertibile, come è possibile che l'algoritmo di decrittografia funzioni?

3. (25 punti) Cifratura RSA

- (15) Discutere i principali attacchi ad RSA
- (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche

4. (20 punti) Secret sharing

- (10) Si illustri lo schema di secret sharing nel caso (k,n)
- (10) Si dia un esempio numerico del precedente caso